Manual de usuario — Bit-Track Rover

Organización: Orvion Robotics

Proyecto: Bit-Track Rover

Repositorio: https://github.com/santi16ar/bit-track-rover?tab=readme-ov-file

Alcance: Aplicación

Versión del documento: v2.0.0

Última actualización: 30/10/2026

Introducción

Introducción.....3
Cómo funciona el servicio.....3
Requisitos.....3
Primeros pasos.....4
Navegación.....4
Pantalla “Home”.....4
Pantalla “Mi rover”.....4
Encender el rover.....5
Llamar al rover.....5
Apagar el rover.....6
Estados del rover.....6
Batería.....6
Actividad reciente.....6
Perfil.....7
Problemas frecuentes.....7
Recomendaciones.....7
Contacto y créditos.....8

Manual de usuario: Aplicación Bit-Track Rover

Introducción

Este manual explica cómo usar Bit-Track Rover desde la aplicación. Está dirigido al personal de hospitales y clínicas que utiliza el sistema para solicitar el traslado de insumos, y al personal de soporte que instala y administra los accesos.

Cómo funciona el servicio

1. El personal coloca el material a transportar, por ejemplo medicamentos o muestras, en el compartimento seguro del rover.
2. Desde la web o desde la app, solicita el envío indicando el destino dentro de la institución.
3. El rover recibe la orden y sigue automáticamente la línea guía pintada en el piso.
4. Al llegar, se detiene y avisa al destinatario para que retire el material.
5. Si hace falta, se envía el rover de vuelta al punto de origen con una nueva orden.

Requisitos

- Un celular Android o iPhone con Bluetooth (versión 4.0 o superior).
- La aplicación Bit-Track Rover instalada; si no la tenés instalada, podés instalarla desde la App Store.
- Un rover asignado a tu usuario y con alimentación (batería cargada).
- Una cuenta de usuario (email y contraseña).

Primeros pasos

Pantalla de bienvenida: al abrir la app aparece la pantalla de bienvenida con el logo. Tocá “Iniciar sesión”.

Iniciar sesión:

- Escribí tu email y tu contraseña.
- Tocá “Iniciar sesión”.
- Si algún dato es incorrecto, aparece un mensaje en rojo. Revisalo e intentá de nuevo.
- Para pruebas existe una cuenta de demostración: demo@bittrack.com / demo123.

Navegación

Una vez dentro, la barra inferior tiene tres pestañas:

- Home: pantalla de inicio con tu rover asignado y un acceso rápido para llamarlo.
- Mi rover: panel de control del rover (encender, apagar, llamar, estado, batería).
- Perfil: tus datos, el tema de la app y el cierre de sesión.

Pantalla “Home”

Muestra tu nombre, el código del rover asignado (por ejemplo ROB-002) y el botón “Llamar al Rover”, que te lleva directamente a la pestaña “Mi rover”.

Pantalla “Mi rover”

Esta pantalla tiene las siguientes secciones, de arriba hacia abajo:

- Encendido: botón para encender o apagar el rover.
- Estado actual: qué está haciendo el rover en este momento.
- Batería: nivel de carga informado por el rover.
- Llamar al rover: botón de llamada y lista de actividad reciente.
- Datos de hardware: microcontrolador, sensor, conectividad y autonomía.

Encender el rover

1. Acércate al rover y verificá que tenga alimentación.
2. En “Mi rover”, tocá “Encender rover”.
3. La app te avisa que tenés que conectar el rover por Bluetooth. Tocá “Conectar”.
4. La primera vez, el teléfono te pide permisos de Bluetooth (y en algunos Android, de ubicación). Acéptalos. Sin estos permisos la app no puede buscar el rover.
5. Si el Bluetooth del teléfono está apagado, la app te pide activarlo.
6. Se abre una lista de dispositivos Bluetooth cercanos. Buscá el nombre de tu rover (por ejemplo “Rover02”) y tocá “Conectar”.
7. La app muestra “Conectando” y, cuando termina, el estado pasa a “Activo”. En la sección Encendido vas a ver “Conectado por Bluetooth a” seguido del nombre del rover.
8. Si tu rover no aparece, toca “Buscar de nuevo”. La búsqueda dura unos 15 segundos.

Llamar al rover

Con el rover encendido, tocá “Llamar al Rover”.

- El estado cambia a “Orden enviada” y luego a “En viaje” cuando el rover empieza moverse.
- Cuando llega, el estado muestra “Rover llegó”.
- Mientras el rover está en camino, el botón queda deshabilitado (“Procesando…”) para evitar llamadas repetidas.

Si el rover está apagado, el botón “Llamar al Rover” no se puede usar y la app te indica que primero lo enciendas.

Apagar el rover

En “Mi rover”, tocá “Apagar rover”. La app le envía la orden de apagado y corta la conexión Bluetooth. El estado vuelve a “Apagado”.

Estados del rover

- Apagado: no hay conexión con el rover.
- Conectando: la app está estableciendo la conexión Bluetooth.
- Activo: el rover está conectado, en espera y listo para recibir una orden.
- Orden enviada: la app envía la llamada y espera la respuesta del rover.
- En viaje: el rover está en camino.
- Rover llegó: el rover llegó a destino.

Batería

El nivel de batería lo informa el propio rover. Si todavía no recibió datos (o el rover está apagado), la app muestra “--” y el mensaje “Sin datos del rover”. Si el nivel baja del 30 %, aparece la advertencia “Batería baja”.

Actividad reciente

Debajo del botón de llamada aparece una lista con lo que pasó, con la hora: “Rover encendido”, “Rover llamado”, “Rover llegó”, “Rover apagado” y “Conexión perdida”. La lista se borra al cerrar sesión.

Perfil

- Datos del usuario: nombre, email y rover asignado.
- Datos institucionales: hospital o clínica, ciudad y código del rover.
- Apariencia: interruptor para cambiar entre modo oscuro y modo claro.

- Cerrar sesión: apaga el rover (si estaba encendido), corta la conexión y vuelve a la pantalla de bienvenida.

Problemas frecuentes

- El rover no aparece en la lista: verificá que tenga alimentación, que esté cerca (idealmente a menos de 5 metros), que no esté conectado a otro teléfono y tocá “Buscar de nuevo”.
- La app pide permisos y no avanza: acepta los permisos de Bluetooth. Si los rechazaste antes, podés habilitarlos desde Ajustes del teléfono, en la sección de la app.
- Aparece “Bluetooth apagado”: activa el Bluetooth del teléfono.
- Aparece “No se pudo conectar”: acércate al rover, apaga y prende su alimentación e intentá de nuevo.
- Aparece “Conexión perdida”: el rover se alejó o se desconectó. Volvé a tocar “Encender rover”.
- El botón “Llamar al Rover” no responde: verificá que el estado sea “Activo”. Si quedó en “Procesando…” por mucho tiempo, apagá y encendé el rover desde la app.
- La batería muestra “--”: el rover todavía no informó su nivel. Espera unos segundos o reconecta.

Recomendaciones

- Mantené el celular cerca del rover mientras lo usas.
- Cerrá sesión al terminar, para que el rover quede apagado y desconectado.
- Cargá el rover cuando la app indique batería baja.
- No compartas tu contraseña.

Contacto y créditos

Proyecto: Bit-Track Rover, Orvion Robotics.

Repositorio: https://github.com/santi16ar/bit-track-rover

Equipo, según la página de inicio del sitio: Malek Cheheid (líder del proyecto), Teo Laguna (diseñador web) y Santiago Osma (programador de la app y del rover).

Licencia: MIT.